

CLASE 17

CLASE 17: Introducción a Redes en Windows 10

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE REDES

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es una red de computadoras?

Una **red de computadoras** es un conjunto de dos o más dispositivos (computadoras, impresoras, smartphones, tablets) conectados entre sí para compartir recursos e información.

Analogía: Es como un sistema telefónico que conecta diferentes teléfonos para que puedan comunicarse entre sí. En lugar de solo hablar, las computadoras pueden compartir archivos, impresoras, internet y aplicaciones.

¿Por qué usar redes?

✓ Compartir recursos:

- Impresoras (no necesitas una por PC)
- Archivos y carpetas
- Conexión a Internet
- Dispositivos de almacenamiento

✓ Comunicación:

- Correo electrónico interno
- Mensajería instantánea
- Videoconferencias
- Compartir pantalla

✓ Colaboración:

- Trabajar en documentos compartidos
- Bases de datos centralizadas
- Proyectos en equipo

✓ Eficiencia:

- Centralización de datos

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

- Administración simplificada
 - Backup centralizado
 - Ahorro de costos
-

Tipos de redes según alcance

1. PAN (Personal Area Network) - Red de Área Personal:

- **Alcance:** 1-10 metros
- **Ejemplo:** Bluetooth entre celular y auriculares
- **Uso:** Dispositivos personales cercanos

2. LAN (Local Area Network) - Red de Área Local:

- **Alcance:** Edificio o campus (hasta ~1 km)
- **Ejemplo:** Red de una casa, oficina, escuela
- **Uso:** Compartir recursos localmente
- **Tecnología:** Ethernet (cables) o WiFi (inalámbrico)
- ← **Esta es la red más común que configuraremos**

3. MAN (Metropolitan Area Network) - Red de Área Metropolitana:

- **Alcance:** Ciudad (hasta ~100 km)
- **Ejemplo:** Red entre sucursales de un banco en la ciudad
- **Uso:** Conectar múltiples LANs en área urbana

4. WAN (Wide Area Network) - Red de Área Amplia:

- **Alcance:** País, continente, mundial
 - **Ejemplo:** Internet
 - **Uso:** Comunicación a larga distancia
-

Componentes de una red

HARDWARE (Físico):

1. Computadoras/Dispositivos:

- PCs de escritorio
- Laptops
- Smartphones
- Tablets

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

- Impresoras de red
- Servidores

2. Dispositivos de conectividad:

Router (Enrutador):

- Conecta tu red local a Internet
- Asigna direcciones IP
- Generalmente incluye WiFi
- Proporciona firewall básico
- **Ejemplo:** El aparato que te da tu proveedor de Internet

Switch (Conmutador):

- Conecta múltiples dispositivos en red local
- Distribuye datos eficientemente
- Solo cables Ethernet (no WiFi)
- **Ejemplo:** "Multiplicador" de puertos de red

Módem:

- Convierte señal de Internet del proveedor
- Cable, fibra óptica o DSL
- A menudo integrado con el router

Punto de acceso (Access Point):

- Crea red WiFi
- Extiende señal inalámbrica
- A menudo parte del router

3. Medios de transmisión:

Cable Ethernet (RJ-45):

- Cable con conectores plásticos
- Categorías: Cat5e, Cat6, Cat7
- **Ventajas:** Velocidad, estabilidad, seguridad
- **Desventajas:** Cables físicos, menos movilidad

WiFi (Inalámbrico):

- Ondas de radio
- Estándares: 802.11b/g/n/ac/ax (WiFi 4/5/6)
- **Ventajas:** Movilidad, sin cables

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

- **Desventajas:** Menor velocidad/estabilidad, menos seguro
-

SOFTWARE (Lógico):

Protocolos: Reglas que permiten que los dispositivos se comuniquen.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol):

- Protocolo principal de Internet y redes
- Divide datos en paquetes
- Asegura entrega correcta

Direcciones IP:

- Identificador único de cada dispositivo en red
- **IPv4:** 192.168.1.100 (cuatro números 0-255)
- **IPv6:** 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 (más largo, futuro)

Máscara de subred:

- Define qué dispositivos están en la misma red local
- Común: 255.255.255.0

Puerta de enlace (Gateway):

- Dirección del router
- Salida hacia Internet
- Común: 192.168.1.1 o 192.168.0.1

DNS (Domain Name System):

- Traduce nombres (google.com) a direcciones IP
 - Servidor DNS: 8.8.8.8 (Google), 1.1.1.1 (Cloudflare)
-

2. MODELO CLIENTE/SERVIDOR

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es el modelo Cliente/Servidor?

Es una arquitectura de red donde hay **dos roles** distintos:

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

SERVIDOR:

- Computadora o programa que **proporciona servicios**
- Siempre disponible (24/7 idealmente)
- Potente, con recursos abundantes
- Centraliza datos y funciones
- **Ejemplo:** Servidor web, servidor de archivos, servidor de correo

CLIENTE:

- Computadora o programa que **solicita servicios**
- Tu PC, laptop, smartphone
- Se conecta al servidor cuando necesita algo
- Menos potente que el servidor
- **Ejemplo:** Navegador web, aplicación de correo, explorador de archivos

Analogía restaurante:

- **Servidor:** Cocina y meseros (proporcionan comida)
 - **Cliente:** Comensales (piden comida)
 - Los comensales no cocinan, solo piden y reciben
-

Ejemplos prácticos de Cliente/Servidor

1. NAVEGACIÓN WEB:

- **Cliente:** Tu navegador (Chrome, Edge)
- **Servidor:** Servidor web de Google, Facebook, etc.
- **Proceso:**
 1. Escribes "google.com" (cliente solicita)
 2. Servidor de Google envía página web
 3. Tu navegador la muestra

2. CORREO ELECTRÓNICO:

- **Cliente:** Outlook, Gmail (aplicación)
- **Servidor:** Servidor de correo de Microsoft, Google
- **Proceso:**
 1. Escribes correo y envías (cliente)
 2. Servidor almacena y envía al destinatario
 3. Destinatario descarga desde servidor (cliente)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

3. ARCHIVOS EN RED:

- **Cliente:** Tu PC con Windows 10
- **Servidor:** Computadora/NAS con carpetas compartidas
- **Proceso:**
 1. Abres carpeta de red (cliente solicita)
 2. Servidor envía lista de archivos
 3. Abres archivo, servidor lo transfiere

4. IMPRESIÓN EN RED:

- **Cliente:** Tu aplicación (Word, Excel)
- **Servidor:** Servidor de impresión o impresora de red
- **Proceso:**
 1. Envías documento a imprimir (cliente)
 2. Servidor/impresora lo procesa
 3. Documento impreso

Modelo Peer-to-Peer (P2P) - Alternativa

En redes pequeñas (hogar, oficina pequeña), existe otro modelo:

Peer-to-Peer (Entre Pares):

- **No hay servidor dedicado**
- Todas las computadoras son iguales
- Cada PC puede compartir y solicitar recursos
- Más simple, pero menos escalable

Ejemplo:

- 3 computadoras en casa
- Todas comparten archivos entre sí
- No hay una "central"
- Windows 10 soporta esto con "Grupo Hogar" (HomeGroup, en desuso) o carpetas compartidas

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

Comparación:

Característica	Cliente/Servidor	Peer-to-Peer
Centralización	Sí (servidor)	No (distribuido)
Escalabilidad	Alta (cientos/miles)	Baja (5-10 PCs)
Seguridad	Alta (control central)	Baja (cada PC decide)
Administración	Fácil (un punto)	Difícil (múltiples puntos)
Costo	Alto (servidor dedicado)	Bajo (solo PCs normales)
Uso típico	Empresas, organizaciones	Hogares, oficinas pequeñas

En este curso nos enfocaremos principalmente en redes Peer-to-Peer (típicas de hogares/oficinas pequeñas), aunque los conceptos aplican a ambas.

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 1: Identificar componentes de tu red

Objetivo: Reconocer los elementos de la red donde estás.

PASOS:

- 1. Identificar tu dispositivo cliente:**
 - La PC/laptop que estás usando
 - **Rol:** Cliente (solicita recursos)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

2. Localizar el router:

- Buscar físicamente el aparato con luces parpadeantes
- Generalmente tiene:
 - Luces LED (power, internet, WiFi, LAN)
 - Puertos Ethernet (amarillos/azules)
 - Antenas (si tiene WiFi)
- **Rol:** Conecta tu red local con Internet

3. Identificar medio de conexión:

- ¿Cable Ethernet conectado a tu PC?
 - Seguir cable desde PC hasta router/switch
- ¿WiFi?
 - Ver ícono WiFi en barra de tareas

4. Identificar otros dispositivos en la red:

- Otras PCs/laptops
- Smartphones conectados al WiFi
- Impresora de red
- Smart TV
- Consolas de juegos

Anotar mentalmente:

- Mi PC: Cliente
 - Router: [Marca/modelo si visible]
 - Conexión: Cable / WiFi
 - Otros dispositivos: [cantidad]
-

3. CREAR ENTORNO DE RED

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Crear entorno de red significa configurar Windows 10 para que tu PC pueda comunicarse con otros dispositivos en la red local.

Tipos de red en Windows 10:

1. Red Privada (Private):

- Para redes confiables (hogar, trabajo)
- Permite compartir archivos e impresoras
- Otros dispositivos pueden ver tu PC
- **Usar cuando:** Casa, oficina conocida

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

2. Red Pública (Public):

- Para redes no confiables (café, aeropuerto, hotel)
- Bloquea compartir archivos
- Oculta tu PC de otros dispositivos
- Máxima seguridad
- **Usar cuando:** WiFi público

3. Red de dominio (Domain):

- Para redes corporativas con Active Directory
- Administrada por servidor central
- Requiere configuración IT profesional
- **Usar cuando:** Empresa grande

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 2: Conectarse a una red WiFi

SITUACIÓN: Primera conexión a red inalámbrica.

PASOS:

1. Verificar que WiFi esté activado:
 - Ver ícono de red en barra de tareas (esquina inferior derecha)
 - Si hay X roja o línea diagonal: WiFi desactivado
2. **Clic** en ícono de red (WiFi/Ethernet)
3. Panel "Red e Internet" se abre
4. Ver lista de **redes WiFi disponibles:**

Configuración de red

WiFi

[Casa_Principal]  (Segura)

[Vecino_Jorge] 

[Cafe_Libre] (Abierta)

[MiFibra_2.4GHz] 

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

Configuración de red y Internet

5. **Clic** en la red deseada (ej: "Casa_Principal")
6. Opciones:
 - ☒ **Conectarse automáticamente** (recomendado para redes confiables)
 - Dejar sin marcar si es red temporal
7. **Botón "Conectar"**
8. Si la red tiene contraseña ():
 - Campo "Escribir la clave de seguridad de red"
 - Ingresar contraseña del WiFi
 - ☒ **Mostrar caracteres** (si quieres ver mientras escribes)
 - **Siguiente**
9. Pregunta: **"¿Quieres permitir que tu PC sea reconocible por otros equipos y dispositivos de esta red?"**
 - **Sí** → Red Privada (para casa/oficina)
 - **No** → Red Pública (para lugares públicos)
 - Elegir según ubicación
10. Esperar conexión:
 - "Comprobando requisitos de la red..."
 - "Conectando..."
 - "Conectado, seguro"
11. **Verificar conexión:**
 - Ícono WiFi en barra de tareas: Sin advertencias
 - Abrir navegador → Cargar página web

Resultado: PC conectada a red WiFi y con acceso a Internet.

EJERCICIO 3: Conectarse por cable Ethernet

SITUACIÓN: Conexión por cable de red.

PASOS:

1. **Conectar cable físicamente:**
 - Un extremo del cable Ethernet (RJ-45) a tu PC
 - Laptop: Puerto lateral (generalmente con símbolo )
 - Desktop: Puerto trasero en tarjeta de red
 - Otro extremo al router o switch
 - Escuchar "clic" al insertar (conexión asegurada)
2. **Windows detecta automáticamente:**
 - No requiere configuración manual en mayoría de casos
 - Luz LED en puerto de red parpadea (actividad)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

- Ícono de red en barra de tareas: Cambia a  (Ethernet)
- 3. **Configurar tipo de red** (primera vez):
 - Aparece notificación: "Nueva red detectada"
 - Clic en notificación
 - O: Clic en ícono de red → "Propiedades"
 - **¿Desea permitir que su PC sea reconocible?**
 - **Sí** → Red privada (hogar/trabajo)
 - **No** → Red pública
- 4. **Verificar conexión:**
 - Ícono:  sin advertencias
 - Abrir navegador → Funciona

Ventajas del cable:

- Más rápido que WiFi
- Más estable (sin interferencias)
- Más seguro (no se puede interceptar inalámbricamente)
- No consume batería WiFi (laptops)

EJERCICIO 4: Cambiar perfil de red (Privada/Pública)

SITUACIÓN: Conectaste en "Pública" pero quieres compartir archivos (cambiar a "Privada").

PASOS:

1. **Abrir Configuración:**
 - **Windows + I**
2. **Red e Internet**
3. Panel izquierdo:
 - Si conectado por WiFi: **WiFi**
 - Si conectado por cable: **Ethernet**
4. Clic en la red conectada actual:
 - Nombre de red (ej: "Casa_Principal")
5. Ventana de propiedades de red:
6. Sección **"Perfil de red"**:
 - **Público** (la PC está oculta...)
 - **Privado** (la PC es reconocible...)
7. Seleccionar según necesidad:
 - **Privado** para casa/oficina (permite compartir)
 - **Público** para lugares públicos (bloquea compartir)
8. Cambio se aplica inmediatamente

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

IMPORTANTE:

- **Privado** solo en redes de confianza
 - **Público** SIEMPRE en cafés, hoteles, aeropuertos
-

EJERCICIO 5: Ver información de la red

Obtener detalles técnicos de tu conexión:

Método 1 - Configuración (simple):

1. **Configuración** → **Red e Internet**
2. **Estado** (panel izquierdo)
3. **Ver las propiedades de hardware y conexión**
4. Ver información:
 - **Nombre de red (SSID):** Casa_Principal
 - **Protocolo:** WiFi 5 (802.11ac)
 - **Tipo de seguridad:** WPA2-Personal
 - **Dirección IPv4:** 192.168.1.105
 - **Puerta de enlace predeterminada:** 192.168.1.1
 - **Servidores DNS:** 8.8.8.8, 8.8.4.4

Método 2 - Símbolo del sistema (avanzado):

1. **Windows + R** → **cmd** → **Enter**
2. Escribir: **ipconfig /all**
3. **Enter**
4. Leer información:

Adaptador de Ethernet Local:

Sufijo DNS específico para la conexión:

Descripción: Intel Ethernet Connection

Dirección física (MAC): 00-1A-2B-3C-4D-5E

DHCP habilitado: Sí

Dirección IPv4: 192.168.1.105

Máscara de subred: 255.255.255.0

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1

Servidores DNS: 8.8.8.8

Información clave:

Dirección IPv4: Tu "número de teléfono" en la red local

- Ejemplo: 192.168.1.105
- Única en tu red

Máscara de subred: Define red local

- Común: 255.255.255.0

Puerta de enlace: Dirección del router

- Ejemplo: 192.168.1.1
- Para salir a Internet

Servidores DNS: Traducen nombres a IPs

- Ejemplo: 8.8.8.8 (Google)

Dirección MAC (física): ID único de tu tarjeta de red

- Ejemplo: 00-1A-2B-3C-4D-5E
- Como "número de serie" de hardware

EJERCICIO 6: Probar conectividad con PING

PING es una herramienta que verifica si puedes comunicarte con otro dispositivo.

Probar conexión a router:

1. Abrir **Símbolo del sistema** (cmd)
2. Comando: **ping 192.168.1.1** (dirección de tu router)
 - Ajustar según tu puerta de enlace
3. **Enter**
4. Resultado exitoso:

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0

(0% perdidos),

 Conexión exitosa con router

Probar conexión a Internet:

1. Comando: `ping google.com`
2. Resultado:

Haciendo ping a google.com [172.217.10.46] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 172.217.10.46: bytes=32 tiempo=15ms TTL=56

...

 Conexión a Internet funciona

Si falla (sin respuesta):

Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

...

Perdidos = 4 (100% perdidos)

 Problema de conexión → Verificar cables, WiFi, router

CLASE 17

4. CONFIGURAR NOMBRE DE PC Y USUARIO

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Nombre de PC (hostname):

- Identifica tu computadora en la red
- Debe ser único en la red local
- Ejemplo: **PC-Juan**, **LAPTOP-OFICINA**, **Desktop-2026**

Nombre de usuario:

- Tu cuenta en Windows
- Aparece al iniciar sesión
- Puede ser diferente del nombre de PC

¿Por qué cambiarlos?

- Identificación clara en red ("PC de Juan" vs "DESKTOP-R5H3K2")
- Profesionalismo en entornos laborales
- Facilitar soporte técnico
- Organización en redes con múltiples PCs

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 7: Ver nombre actual de PC

Método 1 - Acerca de:

1. **Windows + Pausa/Inter** (tecla Pause/Break)
 - O: **Windows + I** → **Sistema** → **Acerca de**
2. Ver información:
 - **Nombre del dispositivo:** DESKTOP-ABCD123
 - **Procesador:** Intel Core i5...
 - **RAM instalada:** 8.00 GB
 - **Tipo de sistema:** Sistema operativo de 64 bits

Método 2 - Símbolo del sistema:

1. **cmd**
2. Comando: **hostname**

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

3. **Enter**
 4. Muestra: **DESKTOP-ABCD123**
-

EJERCICIO 8: Cambiar nombre de PC

 **ADVERTENCIA:** Cambiar nombre requiere reinicio de Windows.

PASOS:

1. **Windows + I → Sistema → Acerca de**
2. Botón "**Cambiar el nombre de este PC**" (bajo "Nombre del dispositivo")
3. Ventana "Cambiar el nombre del equipo":
 - Campo con nombre actual: **DESKTOP-ABCD123**
 - Borrar y escribir nuevo nombre: **PC-Juan-2026**

Reglas para nombres:

-  Letras (A-Z, sin tildes)
 -  Números (0-9)
 -  Guiones (-)
 -  Espacios
 -  Caracteres especiales (@ # \$ % & etc.)
 - Máximo 15 caracteres
 - Único en la red
4. **Siguiente**
 5. Mensaje: "Deberá reiniciar el equipo para aplicar estos cambios"
 - **Reiniciar ahora** (cierra todo y reinicia)
 - **Reiniciar más tarde** (reiniciar cuando termines)
 6. Elegir opción (recomendado: guardar trabajo primero → Reiniciar ahora)
 7. Windows reinicia
 8. Después de reinicio:
 - **Windows + Pausa** → Verificar nombre nuevo: **PC-Juan-2026**
-

EJERCICIO 9: Cambiar nombre de cuenta de usuario

Cambiar el nombre que aparece al iniciar sesión:

Método 1 - Cuentas de usuario (Panel de Control):

1. **Panel de Control**
2. **Cuentas de usuario**

CLASE 17

3. **Cuentas de usuario** (nuevamente)
4. **Cambiar el nombre de la cuenta**
5. Campo "Nuevo nombre de cuenta":
 - Actual: **Usuario**
 - Nuevo: **Juan Pérez**
6. **Cambiar nombre**
7. Cambio se aplica inmediatamente (no requiere reinicio)
8. Verificar:
 - **Windows + L** (bloquear)
 - Pantalla de inicio: Muestra "Juan Pérez"

Método 2 - Símbolo del sistema (administrador):

1. Clic derecho en **Inicio** → **Símbolo del sistema (administrador)**
 2. Comando: **wmic useraccount where name="Usuario" rename "Juan_Perez"**
 - Cambiar "Usuario" por nombre actual
 - Cambiar "Juan_Perez" por nombre deseado (sin espacios)
 3. **Enter**
-

EJERCICIO 10: Crear nueva cuenta de usuario

Agregar otro usuario a la PC:

PASOS:

1. **Configuración** (Windows + I)
2. **Cuentas**
3. **Familia y otros usuarios**
4. Sección "Otros usuarios"
5. **Agregar otra persona a este equipo**
6. Ventana "¿Cómo iniciará sesión esta persona?"
 - Microsoft pregunta por correo electrónico (cuenta Microsoft)
 - Para cuenta **local** (sin Microsoft):
 - **"No tengo los datos de inicio de sesión de esta persona"**
 - Siguiendo ventana: **"Agregar un usuario sin cuenta Microsoft"**
7. **Crear cuenta local:**
 - **Nombre de usuario:** **Invitado**
 - **Contraseña:** [Opcional pero recomendado]
 - **Confirmar contraseña:** [Repetir]
 - **Sugerencia de contraseña:** [Pista personal]

CLASE 17

8. **Siguiente**
9. Cuenta creada:
 - Aparece en lista "Otros usuarios"
 - Tipo: Usuario estándar

Cambiar tipo de cuenta (Administrador):

1. Clic en cuenta: **Invitado**
2. **Cambiar tipo de cuenta**
3. Tipo de cuenta:
 - ○ Usuario estándar (limitado, recomendado)
 - ○ Administrador (control total)
4. Seleccionar según necesidad
5. **Aceptar**

Cambiar entre usuarios:

- **Windows + L** (bloquear)
 - Clic en otro usuario
 - Iniciar sesión
-

5. DESCONECTAR DE LA RED

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 11: Desconectar WiFi temporalmente

Desactivar WiFi sin olvidar la red:

Método 1 - Botón rápido:

1. Clic en ícono de red (barra de tareas)
2. Clic en botón **"WiFi"** (azul cuando activo)
 - Se pone gris/blanco
 - WiFi desactivado
3. Para reconectar:
 - Clic nuevamente en botón "WiFi"
 - Se activa y reconecta automáticamente

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

Método 2 - Desconectar red específica:

1. Clic en ícono de red
 2. Ver redes conectadas
 3. Clic en red conectada actual
 4. **Desconectar**
 5. WiFi sigue activo, pero desconectado de esa red
-

EJERCICIO 12: Olvidar red WiFi

Eliminar red guardada (no reconectará automáticamente):

PASOS:

1. **Configuración → Red e Internet → WiFi**
2. **Administrar redes conocidas**
3. Lista de redes guardadas:

Casa_Principal

Oficina_WiFi

Cafe_Centro

Hotel_Vacaciones

4. Clic en red que quieres olvidar: **Hotel_Vacaciones**
5. **Olvidar**
6. Confirmación: Red eliminada de la lista

Resultado:

- Windows no recordará contraseña
- No se conectará automáticamente
- Deberás volver a ingresar contraseña si te reconectas

Usar cuando:

- Red temporal (hotel, aeropuerto)
 - Cambió contraseña de la red
 - Problemas de conexión recurrentes
-

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

EJERCICIO 13: Modo avión

Desactivar TODAS las conexiones inalámbricas:

PASOS:

1. **Clic** en ícono de red (barra de tareas)
2. **Clic en "Modo avión"** (ícono de avión )
 - Se activa → Se pone azul
 - Desactiva:
 - WiFi
 - Bluetooth
 - GPS
 - Datos celulares (si aplica)
3. Ícono de red: Muestra avión 
4. Para desactivar:
 - Clic nuevamente en "Modo avión"
 - Conexiones se reactivan

Usar cuando:

- En avión (requerimiento legal)
- Ahorrar batería extremo
- Concentración total (sin interrupciones)
- Presentación (evitar notificaciones)

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 14: Solucionar problemas de red (automático)

Windows tiene herramienta de diagnóstico:

1. **Clic derecho** en ícono de red (barra de tareas)
2. **Solucionar problemas**
3. "Solucionador de problemas de red de Windows" se ejecuta:
 - "Detectando problemas..."
 - "Aplicando reparaciones..."
4. Posibles resultados:
 -  "Se solucionó el problema" → Listo
 -  "No se pudo identificar el problema" → Intentar soluciones manuales

CLASE 17

-  "Se encontró problema: [descripción]" → Seguir indicaciones

Soluciones que aplica automáticamente:

- Reiniciar adaptador de red
 - Renovar dirección IP
 - Limpiar caché DNS
 - Restablecer Winsock
 - Verificar configuración de red
-

EJERCICIO 15: Reiniciar adaptador de red manualmente

Si conexión falla:

1. **Windows + R** → **ncpa.cpl** → **Enter**
2. Ventana "Conexiones de red"
3. Ver adaptadores:
 - **WiFi** (Conexión de red inalámbrica)
 - **Ethernet** (Conexión de área local)
4. **Clic derecho** en adaptador problemático
5. **Deshabilitar**
 - Ícono se pone gris/transparente
6. Esperar 5 segundos
7. **Clic derecho** nuevamente → **Habilitar**
8. Esperar reconexión

Equivalente a: "Apagar y encender" el WiFi/Ethernet.

EJERCICIO 16: Renovar dirección IP

Si IP está en conflicto o no obtiene dirección:

1. **Símbolo del sistema (administrador)**
2. Comando: **ipconfig /release**
 - Libera dirección IP actual
 - **Enter**
3. Comando: **ipconfig /renew**
 - Solicita nueva IP al router
 - **Enter**
4. Comando: **ipconfig**
 - Verificar nueva IP asignada

CLASE 17

7. EJERCICIO INTEGRADOR FINAL

Objetivo: Configurar completamente una PC nueva en red hogareña.

ESCENARIO: Nueva PC, red WiFi casa, 2 usuarios (adulto + niño).

CONFIGURACIÓN COMPLETA:

PASO 1 - Personalizar PC:

1. Cambiar nombre PC: **PC-Casa-Principal**
2. Reiniciar

PASO 2 - Conectar a red:

1. Conectar a WiFi: **MiCasa_2.4GHz**
2. Contraseña: [tu contraseña]
3. Perfil: **Privado** (red confiable)
4. ☒ Conectar automáticamente

PASO 3 - Verificar conectividad:

1. **ipconfig** → Anotar IP asignada: 192.168.1.____
2. **ping 192.168.1.1** → Verificar router responde
3. **ping google.com** → Verificar Internet funciona

PASO 4 - Crear usuarios:

1. Cuenta 1: **Adulto** (Administrador)
2. Cuenta 2: **Niño** (Estándar, sin privilegios admin)

PASO 5 - Documentar red:

Crear archivo **Configuracion_Red.txt**:

CONFIGURACIÓN DE RED - PC CASA PRINCIPAL

=====

Fecha: 05/01/2026

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 17

INFORMACIÓN DE PC:

- Nombre: PC-Casa-Principal
- Sistema: Windows 10 Home
- Usuarios: Adulto (Admin), Niño (Estándar)

INFORMACIÓN DE RED:

- Nombre red WiFi: MiCasa_2.4GHz
- Tipo seguridad: WPA2-Personal
- Perfil: Privado (casa)
- Dirección IP: 192.168.1.105
- Máscara: 255.255.255.0
- Puerta enlace: 192.168.1.1
- DNS: 8.8.8.8, 8.8.4.4

OTROS DISPOSITIVOS EN RED:

- Router: 192.168.1.1
- Impresora: 192.168.1.10
- Laptop mamá: 192.168.1.102
- Celular papá: 192.168.1.115

CONTRASEÑAS (guardar en lugar seguro):

- WiFi: [no escribir aquí, memorizar]
- Usuario Adulto: [no escribir aquí]
- Usuario Niño: [no escribir aquí]

CLASE 17

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 17

CONTACTO SOPORTE:

- Proveedor Internet: [Nombre] - [Teléfono]

- Soporte técnico: [Contacto]

RESUMEN

Conceptos clave:  Red = dispositivos conectados compartiendo recursos  LAN = Red local (casa, oficina)  Cliente = solicita servicios  Servidor = proporciona servicios 
Router = conecta red local con Internet  IP = "número de teléfono" en red  DNS = traduce nombres a IPs  Red Privada = red confiable (compartir habilitado)  Red Pública = red no confiable (compartir bloqueado)

Habilidades adquiridas:  Identificar componentes de red  Conectarse a WiFi 
Conectarse por cable Ethernet  Cambiar perfil de red (Privada/Pública)  Ver información de red (IP, gateway, DNS)  Probar conectividad con PING  Cambiar nombre de PC  Cambiar nombre de usuario  Crear nuevas cuentas  Desconectar de red  Olvidar redes guardadas  Usar Modo avión  Solucionar problemas de red

Comandos importantes:  `ipconfig` - Ver información de red  `ipconfig /all` - Información detallada  `ping [dirección]` - Probar conectividad  `hostname` - Ver nombre de PC  `ipconfig /release` - Liberar IP  `ipconfig /renew` - Renovar IP

Buenas prácticas:  Red Privada solo en casa/oficina  Red Pública en lugares públicos  Nombres de PC descriptivos y únicos  Contraseñas fuertes en cuentas 
Olvidar redes temporales  Modo avión en aviones  Documentar configuración de red

¡Felicitaciones por completar la Clase 17! 🎓

Las redes son fundamentales en el mundo moderno. Entender cómo conectarte, configurarte y solucionar problemas te da independencia y control sobre tu tecnología.